泰　亚　投　资

投资管理系统
核心功能技术架构报告

项目解读 · AI行研 · 项目尽调 · 投后管理

系统版本：v2.6.0

报告日期：2026 年 10 月 8 日

技术基座：Next.js 14 · PostgreSQL · DeepSeek V4.1 · Tavily 双源搜索

目 录

- **1 系统总览** —— 技术栈分层 · 四层 AI 架构
- **2 公共 AI 基础设施** —— Harness 编排 · 双源搜索 · 声明校验器 · 知识沉淀体系
- **3 项目解读** —— 四步分析链路 · 外部校验联动 · 赛道沉淀闭环
- **4 项目尽调** —— 九模块工作台 · 团队评分闭环 · 报告生成流水线
- **5 AI行研** —— Agent 对话循环 · 分层记忆 · 动态技能 · 数据核验
- **6 投后管理** —— 季度资料流水线 · 指标时序库 · AI 经营分析
- **7 跨功能知识闭环** —— 核验 → 沉淀 → 召回的飞轮
- **附录** —— 关键数据模型一览

1 系统总览

1.1 技术栈分层

系统为单体 Next.js 全栈应用（App Router），前后端同构开发，PM2 进程管理部署于公网 IP。AI 能力以「编排层 + 技能层 + 知识层」的插件化架构融入各业务功能。

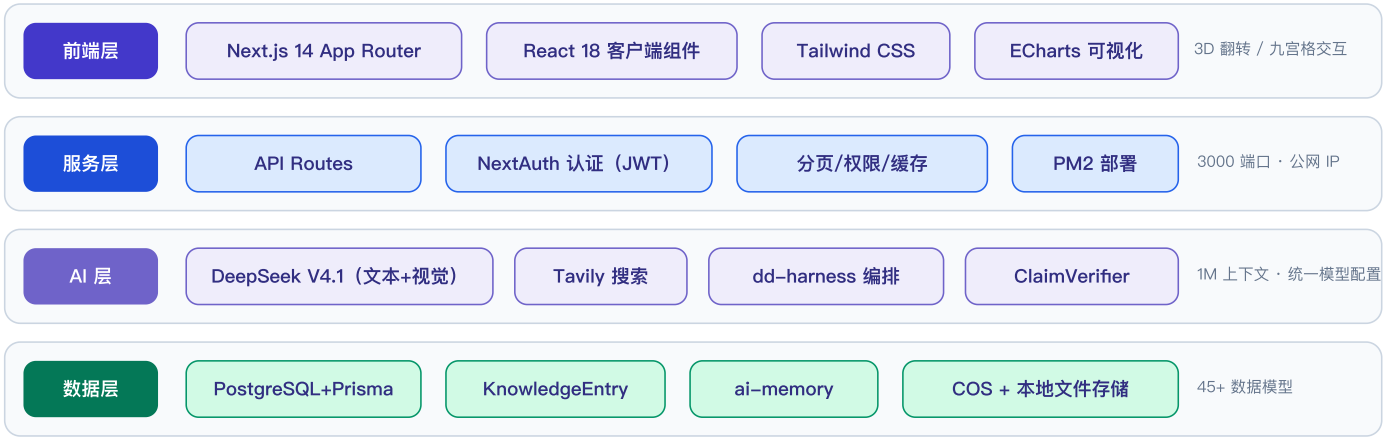


图 1-1 技术栈分层架构

1.2 四层 AI 架构（P1—P3 演进成果）

所有 AI 功能构建在统一的四层架构之上：编排层负责 Agent 循环与溯源，技能层提供可插拔能力，知识层实现跨项目复用，分析引擎层承载各业务的固定分析框架。

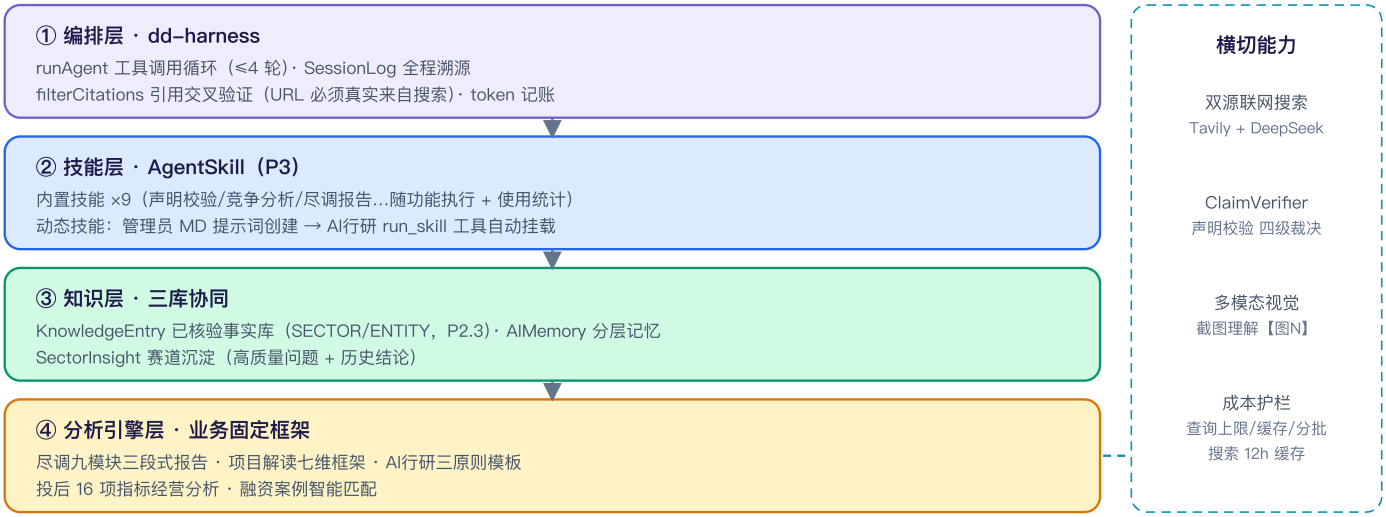


图 1-2 四层 AI 架构总图

2 公共 AI 基础设施

2.1 双源联网搜索（tavily-search.ts）

所有联网功能共用一套双源搜索库：Tavily 为主力搜索源，DeepSeek 官方 web_search 为备份与对照源。按任务分级控制成本，同查询结果缓存复用。

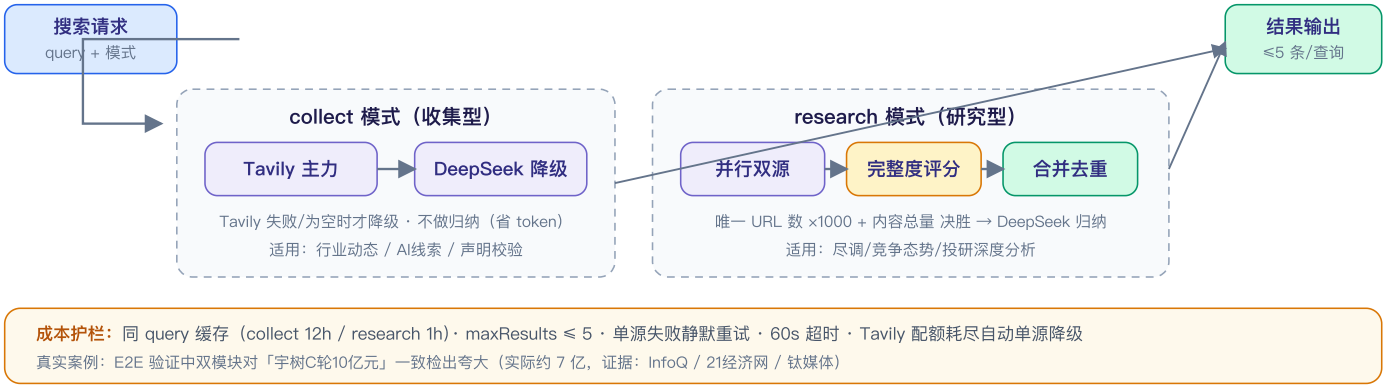


图 2-1 双源搜索决策流程

2.2 ClaimVerifier 声明校验器（P2.1—P2.3）

跨功能共用的互联网交叉核验引擎：从任意分析文本提取可核验声明，联网检索证据后逐条裁决。证据以索引回指真实搜索结果，结构上杜绝 AI 编造来源。



图 2-2 ClaimVerifier 声明校验流程与四级裁决

2.3 知识沉淀体系（三库协同）

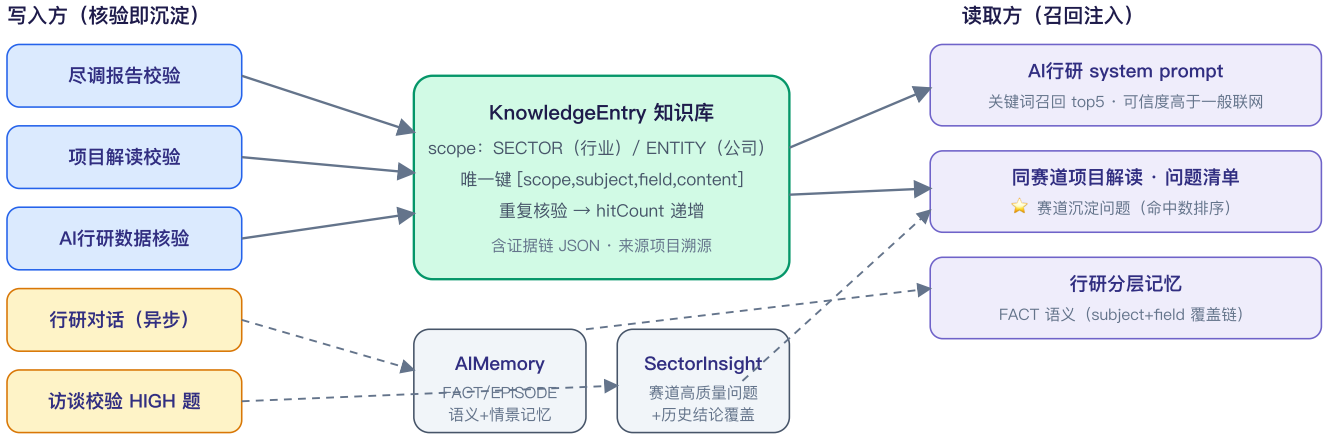


图 2–3 知识沉淀体系：三库协同（写入即沉淀，召回即复用）

3 项目解读

面向 BP 的标准化预筛入口：**上传 → 解读 → 提问 → 校验 → 结论 → 建库** 全链路自动化。四步之间解耦（可任意顺序单独执行），BP 与访谈纪要一起上传时自动串行执行全链路。

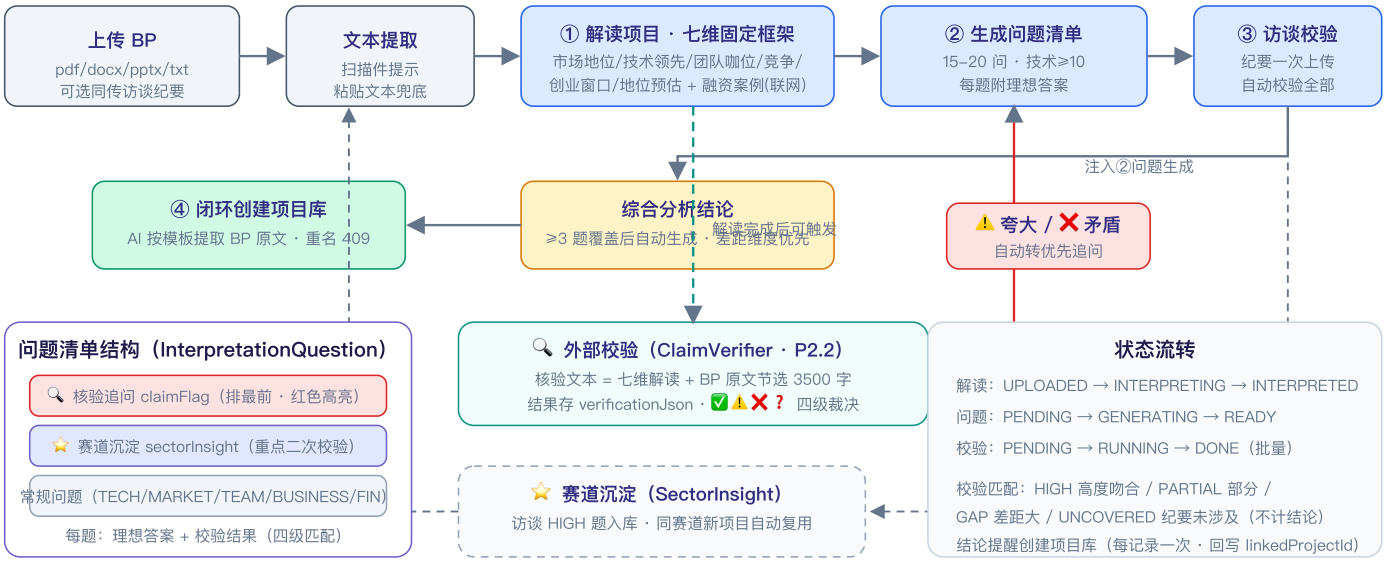


图 3–1 项目解读四步链路与两条知识支路（外部校验 → 核验追问；访谈校验 → 赛道沉淀）

- **融资案例智能匹配**：AI 依据项目画像生成 4 组中英文检索词（定位/产品/技术驱动，非行业名泛搜）→ 双源搜索 → 整理 10 条案例（公司/轮次/金额/时间/投资方/业务/重合度说明）。
- **闭环创建**：主要产品/核心优势/核心团队三字段优先截取 BP 原文 + 文字组织；创建后回写 linkedProjectId，重复创建 400 拦截。

4 项目尽调

九大模块工作台：资料归集 → 事实抽取 → 人工复核 → 报告冻结 四段推进，模块报告、团队评分、外部校验、投资决策多路产出汇聚成完整尽调证据链。

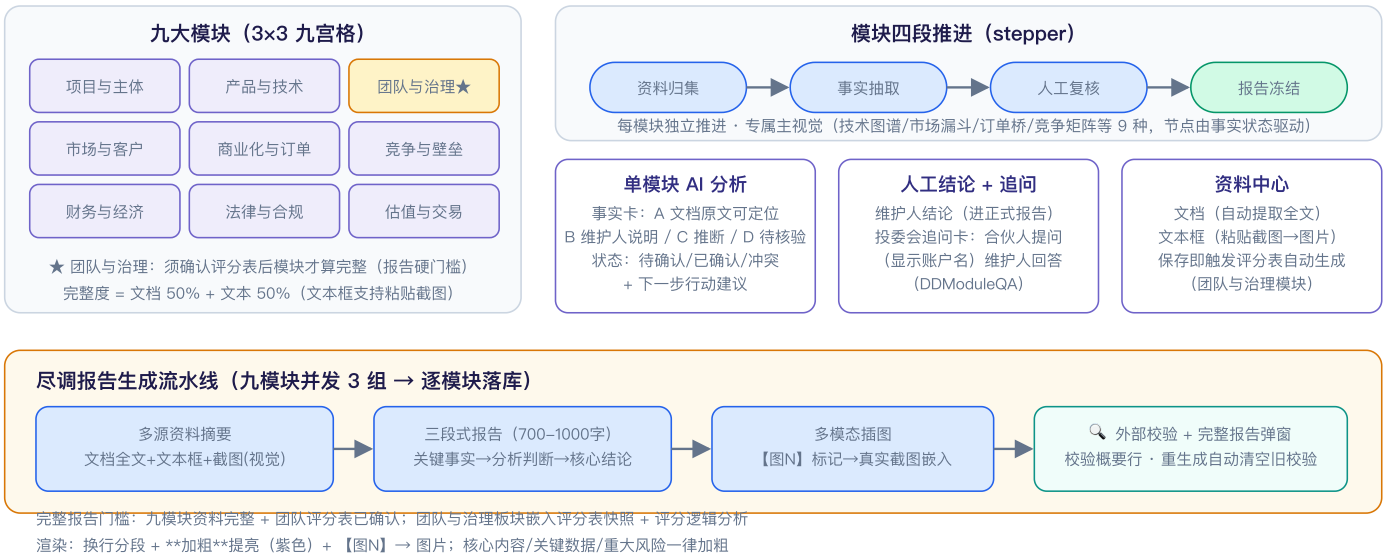


图 4–1 尽调工作台结构：九宫格 × 四段推进 × 三路产出 × 报告流水线



图 4–2 团队评分表闭环与投资决策规则

5 AI行研（ChatBot）

投资人视角的对话式研究助手：优先内部项目库，联网补充，分层记忆与已核验知识全程伴随，回答中的关键数据可一键联网核验。

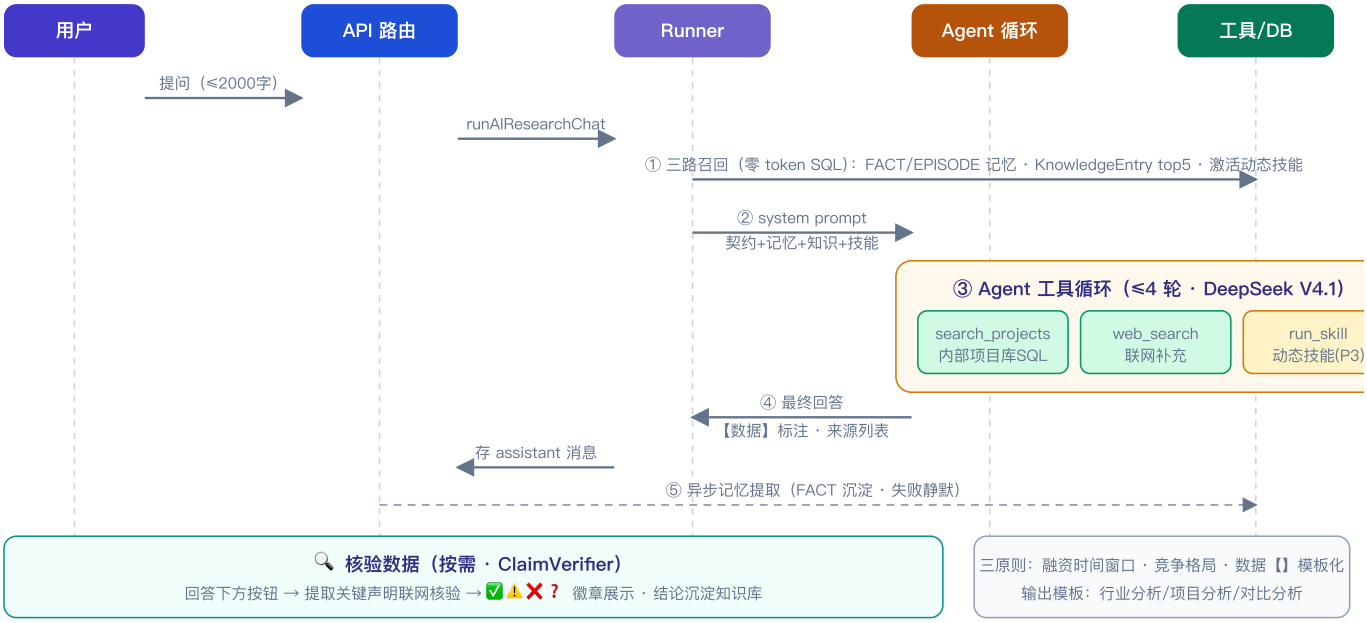


图 5–1 AI行研对话时序：三路召回 → Agent 工具循环 → 溯源回答 → 异步沉淀

6 投后管理

面向交割后项目的季度资料管理与 AI 经营分析：指标先入库再分析，历史期自动补齐，任意期次（当季/以往季）均可发起分析。

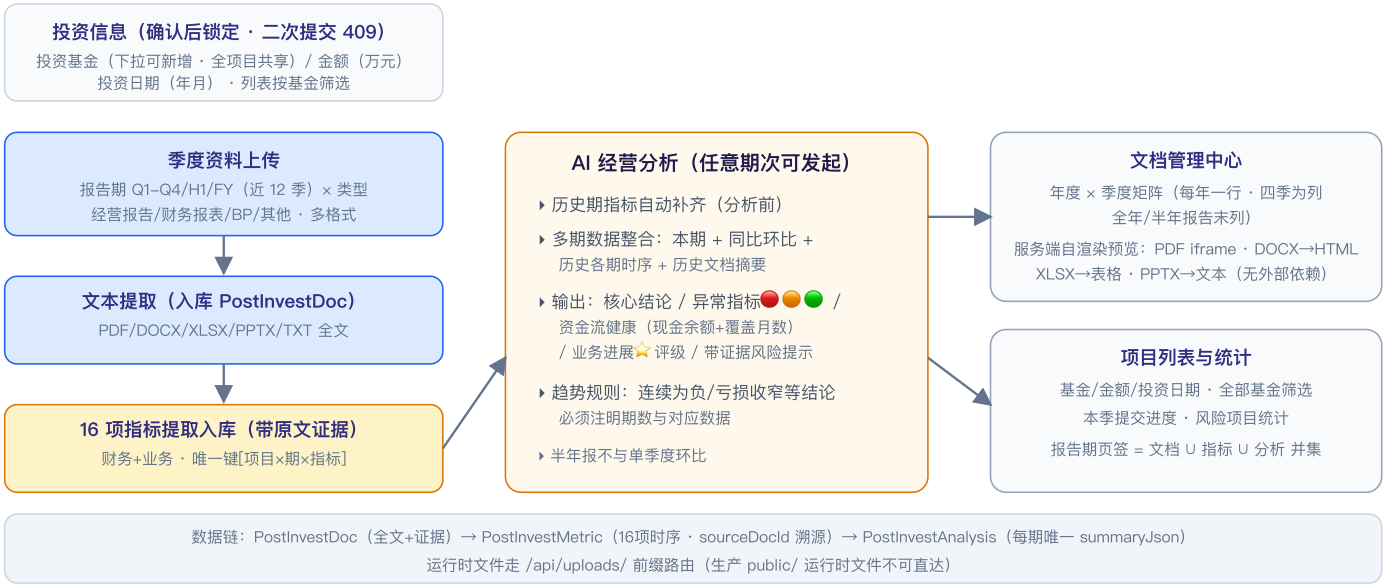


图 6-1 投后管理：投资信息 → 季度资料流水线 → 指标时序库 → AI 经营分析

7 跨功能知识闭环

P2/P3 建成的核心飞轮：**业务分析 → 联网核验 → 知识沉淀 → 召回复用**。每一次外部校验都在为整个系统积累可复用的已核验事实，AI 回答的可信度随使用次数持续提升。

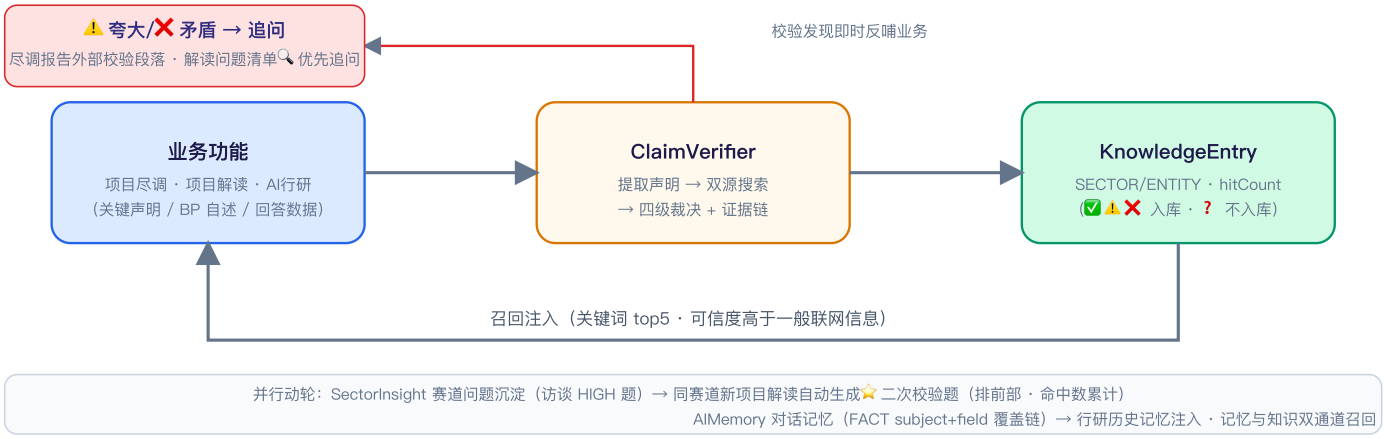


图 7–1 知识闭环飞轮：核验 → 沉淀 → 召回 → 反哺

附录 · 关键数据模型一览

数据模型	所属功能	关键字段 / 说明
`ProjectInterpretation`	项目解读	interpretationJson 七维结果 · verificationJson 外部校验 · conclusionJson 综合结论 · interviewText 访谈全文 · linkedProjectId 闭环关联
`InterpretationQuestion`	项目解读	order/category/idealAnswer · sectorInsight⭐ 赛道沉淀 · claimFlag🔍 核验追问 · verifyResultJson 四级匹配结果
`SectorInsight`	知识沉淀	sector 赛道 + question 唯一 · conclusion 覆盖更新 · hitCount 命中累计 · matchLevel 匹配等级
`DDModuleResource`	项目尽调	projectId×moduleKey 唯一 · documents/textBlocks/screenshots · reportJson 三段式报告 · analysisJson 事实卡 · verificationJson 外部校验 · conclusion 人工结论
`DDModuleQA`	项目尽调	投委会追问卡：questionerId 提问 / answer+answererId 回答
`DDTeamEvaluation`	项目尽调	membersJson/teamJson（维度×权重×评分）· status DRAFT/CONFIRMED · finalScore · aiReviewJson AI 审评分
`DDInvestmentDecision`	项目尽调	partnerId×projectId 唯一 · INVEST/NO_INVEST/UNDECIDED · ≥3 合伙人全投规则
`AIChatSession` / `AIChatMessage`	AI行研	按用户隔离会话 · sourcesJson 引用来源 · projectsJson 内部命中 · verificationJson 数据核验
`AIMemory`	AI行研	FACT 语义记忆（subject+field 覆盖链）/ EPISODE 情景记忆 · keywords 召回 · importance 分级
`KnowledgeEntry`	知识沉淀	scope SECTOR/ENTITY · field 知识域 · verdict 裁决 · evidenceJson 证据链 · hitCount · 唯一键防重
`AgentSkill`	技能层	key 唯一 · BUILTIN 内置/DYNAMIC 动态 · content MD 提示词 · useSearch 联网开关 · runCount 统计
`PostInvestDoc`	投后管理	period 报告期 × docType · text 提取全文（指标输入+证据溯源）
`PostInvestMetric`	投后管理	projectId×period×metricKey 唯一 · value/unit · sourceDocId+sourceText 原文证据 · periodType Q/H/FY
`PostInvestAnalysis`	投后管理	projectId×period 唯一 · summaryJson（结论/异常/资金流/业务/风险）

— 报告完 · 泰亚投资管理系统 v2.6.0 · 2026-10-08 —